

[별표 3] 설계온도가 섭씨 0도 미만 섭씨 영하 55도 이상의 연료탱크, 2차 방벽 및 프로세스용 압력용기의 판, 형재 및 단조품. (단, 최대두께 25 mm)

1. 화학성분 및 열처리의 규정					
- 탄소망간강					
- 킬드강, 알루미늄처리의 세립강으로 할 것					
- 화학성분(레이들분석)					
C	Mn	Si	S	P	
0.16 % 이하 ⁽³⁾	0.70 ~ 1.60 %	0.10 ~ 0.50 %	0.025 % 이하	0.025 % 이하	
- 임의의 첨가원소 : 합금 및 세립화용 원소는 일반적으로 다음에 따를 것					
Ni	Cr	Mo	Cu	Nb	V
0.80 % 이하	0.25 % 이하	0.08 % 이하	0.35 % 이하	0.05 % 이하	0.10 % 이하
- 알루미늄 함유량은 최소 0.02 % 일 것(산 가용성은 최소 0.015 %)					
- 열처리는 노멀라이징 또는 담금질 후 템퍼링 ⁽⁴⁾ 으로 할 것					
2. 인장 및 인성(충격)시험의 규정					
2.1 채취 빈도					
판	각 피스(piece)마다 시험				
형재 및 단조품	각 배치(batch)마다 시험				
2.2 기계적 성질					
인장특성	최소 항복응력은 410 N/mm ² 를 넘지 아니할 것 ⁽⁵⁾				
2.3 인성 (샤르피 V노치 충격시험)					
판	가로방향 시험편: 최소 평균 흡수에너지값(KV) 27 J				
형재 및 단조품	세로방향 시험편: 최소 평균 흡수에너지값(KV) 41 J				
시험온도	설계온도보다 5 °C 낮은 온도 또는 -20 °C 중 낮은 것				
(비고)					
(1) 단조품에 대한 샤르피 V노치 충격시험 및 화학성분의 규정은 「강선의 구조기준」에 따른다.					
(2) 두께가 25 mm를 넘는 재료의 경우, 다음과 같이 샤르피 V노치 충격시험을 해야 한다.					
재료의 두께(mm)		시험온도(°C)			
25 < t ≤ 30		설계온도보다 10 °C 낮은 온도 또는 -20 °C 중 낮은 것			
30 < t ≤ 35		설계온도보다 15 °C 낮은 온도 또는 -20 °C 중 낮은 것			
35 < t ≤ 40		설계온도보다 20 °C 낮은 온도			
40 < t		시험온도는 해양수산부장관 또는 대행기관의 승인을 받아야 한다.			
충격에너지 값은 시험편형태의 표에 따라 값이 정하여진다. 탱크 또는 탱크의 한 부분으로 사용되는 재료는 용접 후에 완전히 열응력을 제거하여야 하며 설계온도보다 5 °C 낮은 온도 또는 -20 °C 중 낮은 온도에서 시험을 해야 한다.					
강력부재와 다른 외장품에 열응력을 제거시키기 위하여 시험온도는 주위 탱크판 두께에서 요구하는 값과 같게 해야 한다.					
(3) 설계 온도가 -40 °C 이상의 경우, 꼭 필요한 경우 탄소함유량은 0.18% 까지 증가시킬 수 있다.					
(4) 온도제어압연방법 또는 열가공제어법(TMCP)은 노멀라이징 또는 담금질 후 템퍼링을 한 것으로 간주할 수 있다.					
(5) 규격 최소 항복응력이 410 N/mm ² 를 초과하는 경우, 용접부 및 열영향부의 경도에 대하여 자료를 제출해야 한다.					
지침 : 두께 25mm를 초과하는 재료에 대한 시험온도가 -60 °C 이하인 경우, 그 적용은 특별히 처리된 강이나 별표 4에 의한 강이 요구될 수 있다.					